

Étude thermomécanique d'un disque de frein

Modélisation par éléments finis sous ANSYS Student

Auteur : Alexandre SIGIRIDIS-SCHLEPP
Formation : ENSAM / Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Logiciel : ANSYS 2026 R1 Student
Date : 24/07/2026

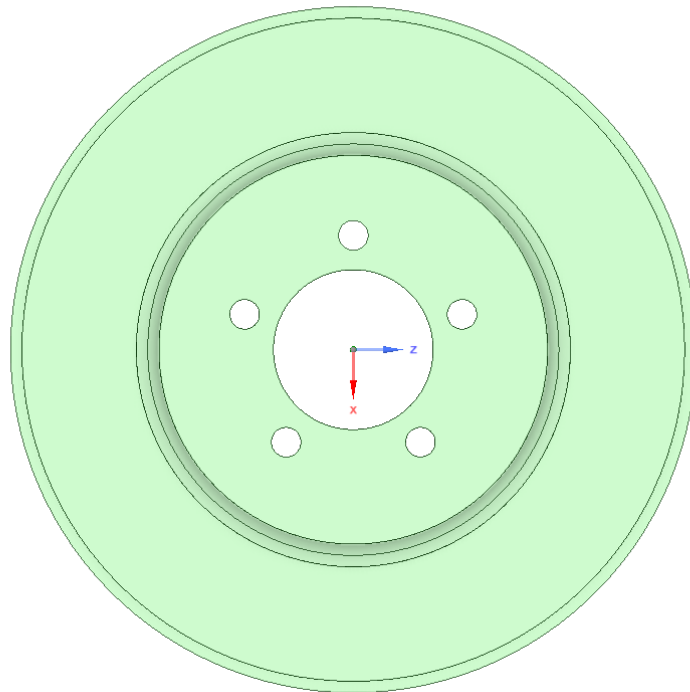


Table des matières

Résumé	5
1 Objectifs de l'étude	6
2 Fondements théoriques et formulation numérique	7
2.1 Stratégie de modélisation multiphysique	7
2.2 Hypothèses de modélisation	7
2.3 Modèle thermique transitoire	8
2.3.1 Conservation de l'énergie	8
2.3.2 Conduction : loi de Fourier	8
2.3.3 Flux thermique de freinage	8
2.3.4 Convection	8
2.3.5 Condition initiale	9
2.4 Formulation éléments finis du problème thermique	9
2.5 Discrétisation temporelle	9
2.6 Diffusivité et échelle de diffusion	10
2.7 Modèle mécanique thermoélastique	10
2.7.1 Équilibre quasi statique	10
2.7.2 Cinématique des petites déformations	10
2.7.3 Loi de comportement	10
2.8 Formulation éléments finis du problème mécanique	11
2.9 Origine de la mise en cône	11
2.10 Grandeurs mécaniques analysées	11
2.11 Limites de la modélisation	12
3 Géométrie du disque	13
3.1 Description du modèle	13
3.2 Dimensions principales	14
4 Définition du cas de freinage	15
4.1 Énergie cinétique à dissiper	15
4.2 Flux thermique appliqué	15
5 Modèle thermique transitoire	17
5.1 Propriétés du matériau	17
5.2 Conditions aux limites thermiques	17
5.3 Discrétisation temporelle	17
6 Étude de convergence en maillage	19
6.1 Principe	19
6.2 Discussion	20

7	Résultats thermiques	21
7.1	Champ de température à différents instants	21
7.2	Évolution temporelle	22
7.3	Gradient dans l'épaisseur	23
8	Analyse thermomécanique à $t = 4$ s	24
8.1	Transfert du champ thermique	24
8.2	Propriétés mécaniques	24
8.3	Conditions aux limites mécaniques	24
8.4	Déformation du disque	26
9	Discussion	29
10	Conclusion	30
A	Liste des fichiers image	31

Table des figures

3.1	Géométrie du disque de frein et principales dimensions.	13
4.1	Flux thermique tabulaire appliqué dans ANSYS.	16
6.1	Comparaison des maillages extrêmes utilisés dans l'étude.	19
6.2	Évolution de la température maximale à 4 s et 60 s en fonction de la taille nominale des éléments. L'axe des abscisses est logarithmique et le raffinement augmente vers la droite.	20
7.1	Champ de température à $t = 4$ s.	21
7.2	Champ de température à $t = 60$ s.	22
7.3	Évolution des températures minimale, maximale et moyenne.	22
8.1	Faces de fixation entièrement bloquées dans l'analyse structurale.	25
8.2	Déformée thermomécanique du disque à $t = 4$ s.	26
8.3	Déplacement axial du disque à $t = 4$ s.	27
8.4	Contrainte principale maximale à $t = 4$ s.	28

Liste des tableaux

3.1	Dimensions principales du disque.	14
4.1	Évolution temporelle du flux thermique.	16
5.1	Propriétés thermiques de la fonte grise.	17
5.2	Réglages temporels utilisés. Le pas de temps automatique est activé pour les trois étapes.	18
6.1	Caractéristiques et résultats des maillages étudiés.	19
7.1	Valeurs principales du champ thermique.	22
8.1	Propriétés mécaniques de la fonte grise.	24
8.2	Résultats structuraux à $t = 4\text{s}$	27

Résumé

Ce rapport présente la mise en place d'un modèle thermique transitoire puis thermomécanique d'un disque de frein automobile simplifié sous ANSYS Student. Le disque est soumis à un freinage d'urgence modélisé par un flux thermique sur les deux pistes de friction. L'étude porte sur la diffusion de la chaleur, la sensibilité au maillage, l'évolution temporelle des températures et la déformation thermomécanique du disque à la fin du freinage.

Les résultats thermiques montrent une élévation rapide de la température sur les pistes pendant les quatre premières secondes, suivie d'une phase de diffusion vers le chapeau et de refroidissement par convection. Une analyse statique thermomécanique est ensuite réalisée en important le champ de température à $t = 4$ s.

Chapitre 1

Objectifs de l'étude

Les objectifs du projet sont les suivants :

- construire une géométrie de disque de frein compatible avec la version Student de ANSYS ;
- mettre en place un calcul thermique transitoire ;
- vérifier la cohérence énergétique du chargement thermique ;
- réaliser une étude de convergence en maillage ;
- analyser l'évolution temporelle des températures ;
- transférer le champ thermique vers un calcul structural ;
- interpréter la déformation axiale et l'éventuel effet de mise en cône.

Chapitre 2

Fondements théoriques et formulation numérique

2.1 Stratégie de modélisation multiphysique

Lors du freinage, une partie de l'énergie cinétique du véhicule est transformée en chaleur par frottement entre les plaquettes et le disque. Dans le modèle retenu, les plaquettes et le contact frottant ne sont pas représentés explicitement. Leur effet est remplacé par un flux thermique surfacique appliqué sur les deux pistes de freinage.

Le calcul est réalisé par un *couplage séquentiel* :

1. le problème thermique transitoire est résolu afin d'obtenir le champ de température $T(\mathbf{x}, t)$;
2. un instant est sélectionné, ici $t = 4\text{ s}$;
3. le champ de température est transféré vers le modèle structural ;
4. l'équilibre mécanique est résolu en tenant compte de la dilatation thermique.

La déformation mécanique ne modifie donc pas le champ thermique. Cette hypothèse est acceptable tant que les déformations restent faibles et que la géométrie déformée ne change pas sensiblement les échanges thermiques.

2.2 Hypothèses de modélisation

Le modèle repose sur les hypothèses suivantes :

- le disque est assimilé à un milieu continu, homogène et isotrope ;
- les propriétés du matériau peuvent dépendre de la température ;
- le contact plaquette–disque n'est pas modélisé explicitement ;
- la génération de chaleur par frottement est remplacée par un flux imposé sur les pistes ;
- le coefficient de convection est uniforme et constant ;
- le rayonnement est négligé dans le modèle actuel ;
- l'analyse mécanique est quasi statique ;
- les déformations sont supposées petites ;
- le comportement mécanique est thermoélastique linéaire.

Ces simplifications permettent un calcul compatible avec la version Student, mais elles ne représentent pas les gradients locaux de pression de contact, l'écoulement réel de l'air, les jeux de l'assemblage ou la plasticité.

2.3 Modèle thermique transitoire

2.3.1 Conservation de l'énergie

Dans le volume du disque, le premier principe de la thermodynamique conduit au bilan local :

$$\rho c_p(T) \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{q} = \dot{q}_v, \quad (2.1)$$

où ρ est la masse volumique, c_p la chaleur massique, $\mathbf{q}$ le flux thermique conductif et $\dot{q}_v$ une source volumique de chaleur. Dans le présent modèle, aucune source volumique n'est imposée :

$$\dot{q}_v = 0. \quad (2.2)$$

2.3.2 Conduction : loi de Fourier

La conduction est modélisée par la loi de Fourier :

$$\mathbf{q} = -k(T) \nabla T, \quad (2.3)$$

où $k(T)$ est la conductivité thermique. En substituant cette loi dans le bilan d'énergie, on obtient l'équation de la chaleur résolue dans le disque :

$$\rho c_p(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k(T) \nabla T). \quad (2.4)$$

Lorsque k ou c_p dépendent de la température, le problème devient non linéaire puisque les coefficients de l'équation évoluent avec la solution.

2.3.3 Flux thermique de freinage

Le contact frottant est remplacé par une condition de flux sur les pistes :

$$-\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = q_{\text{frein}}(t). \quad (2.5)$$

Le flux est supposé décroître linéairement pendant le freinage :

$$q_{\text{frein}}(t) = q_0 \left(1 - \frac{t}{t_b}\right), \quad 0 \leq t \leq t_b, \quad (2.6)$$

puis $q_{\text{frein}} = 0$ pour $t > t_b$. L'intégrale temporelle du flux sur les deux pistes doit restituer l'énergie reçue par le disque :

$$E_d = \int_0^{t_b} \int_{A_h} q_{\text{frein}}(t) \, dA \, dt. \quad (2.7)$$

2.3.4 Convection

La convection avec l'air ambiant est décrite par la loi de Newton :

$$-\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = h(T - T_\infty), \quad (2.8)$$

où h est le coefficient de convection et T_∞ la température de l'air. La valeur $h = 60 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ constitue ici une valeur moyenne imposée. Dans une étude CFD, un coefficient local pourrait être extrait par

$$h(\mathbf{x}, t) = \frac{q''_{\text{paroi}}(\mathbf{x}, t)}{T_s(\mathbf{x}, t) - T_\infty}. \quad (2.9)$$

Le champ $h(\mathbf{x}, t)$ serait alors non uniforme et dépendrait de la vitesse locale de l'air, de la rotation de la roue, de la jante et du passage de roue.

2.3.5 Condition initiale

Au début du calcul, le disque est supposé à température uniforme :

$$T(\mathbf{x}, 0) = T_0. \quad (2.10)$$

2.4 Formulation éléments finis du problème thermique

Dans chaque élément, la température est interpolée à partir des valeurs nodales :

$$T(\mathbf{x}, t) \approx \mathbf{N}_T(\mathbf{x})\mathbf{T}(t), \quad (2.11)$$

où $\mathbf{N}_T$ contient les fonctions de forme et $\mathbf{T}$ les températures nodales.

Après passage à la formulation faible et assemblage, le système thermique semi-discret s'écrit :

$$\mathbf{C}_T(\mathbf{T})\dot{\mathbf{T}} + \mathbf{K}_T(\mathbf{T})\mathbf{T} = \mathbf{Q}(t), \quad (2.12)$$

avec la matrice de capacité thermique

$$\mathbf{C}_T = \int_{\Omega} \rho c_p \mathbf{N}_T^T \mathbf{N}_T d\Omega, \quad (2.13)$$

et la matrice de conduction

$$\mathbf{K}_{\text{cond}} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_T^T k \mathbf{B}_T d\Omega. \quad (2.14)$$

La convection ajoute une contribution surfacique :

$$\mathbf{K}_{\text{conv}} = \int_{\Gamma_h} h \mathbf{N}_T^T \mathbf{N}_T d\Gamma, \quad (2.15)$$

et

$$\mathbf{K}_T = \mathbf{K}_{\text{cond}} + \mathbf{K}_{\text{conv}}. \quad (2.16)$$

Le vecteur de chargement contient le flux de freinage et la température de l'air :

$$\mathbf{Q}(t) = \int_{\Gamma_q} \mathbf{N}_T^T q_{\text{frein}}(t) d\Gamma + \int_{\Gamma_h} h T_{\infty} \mathbf{N}_T^T d\Gamma. \quad (2.17)$$

2.5 Discrétisation temporelle

À chaque incrément, le solveur approxime la dérivée temporelle. Pour un schéma implicite de type Euler arrière :

$$\dot{\mathbf{T}}_{n+1} \approx \frac{\mathbf{T}_{n+1} - \mathbf{T}_n}{\Delta t}. \quad (2.18)$$

Le système à résoudre devient alors :

$$\left(\frac{\mathbf{C}_T}{\Delta t} + \mathbf{K}_T \right) \mathbf{T}_{n+1} = \mathbf{Q}_{n+1} + \frac{\mathbf{C}_T}{\Delta t} \mathbf{T}_n. \quad (2.19)$$

Un schéma implicite reste numériquement stable avec des pas élevés, mais un pas trop grand lisse le maximum de température. Les pas sont donc réduits pendant le freinage, lorsque le chargement et les gradients évoluent vite.

2.6 Diffusivité et échelle de diffusion

La diffusivité thermique est définie par

$$a = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (2.20)$$

La distance caractéristique parcourue par la chaleur pendant un temps t est approximativement

$$\ell_d \sim \sqrt{at}. \quad (2.21)$$

Au début du freinage, cette longueur reste faible devant les dimensions radiales du disque. Les gradients sont donc importants au voisinage des pistes et dans l'épaisseur, ce qui explique la nécessité de plusieurs éléments à travers les 12 mm d'épaisseur.

2.7 Modèle mécanique thermoélastique

2.7.1 Équilibre quasi statique

En négligeant les effets d'inertie, l'équilibre local s'écrit

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad (2.22)$$

où $\boldsymbol{\sigma}$ est le tenseur des contraintes et $\mathbf{b}$ la force volumique. Le chargement mécanique provient ici principalement de la dilatation thermique empêchée.

2.7.2 Cinématique des petites déformations

Le tenseur des déformations est relié au déplacement par

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T). \quad (2.23)$$

La déformation totale est décomposée en une part élastique et une part thermique :

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^e + \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{th}}. \quad (2.24)$$

Pour un matériau isotrope, la dilatation thermique est

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{th}} = \alpha(T) (T - T_{\text{ref}}) \mathbf{I}. \quad (2.25)$$

Une température uniforme dans une pièce entièrement libre ne produit donc pas de contrainte. Les contraintes apparaissent lorsque la dilatation est empêchée par les fixations ou lorsque la température varie dans la pièce.

2.7.3 Loi de comportement

La loi thermoélastique s'écrit

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}(T) : (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{th}}), \quad (2.26)$$

où $\mathbf{D}(T)$ dépend du module d'Young $E(T)$ et du coefficient de Poisson ν .

Pour un matériau isotrope, les coefficients de Lamé sont

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}. \quad (2.27)$$

La loi peut alors s'écrire

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu\boldsymbol{\varepsilon}^e + \lambda \text{tr}(\boldsymbol{\varepsilon}^e) \mathbf{I}. \quad (2.28)$$

2.8 Formulation éléments finis du problème mécanique

Le déplacement est interpolé à partir des déplacements nodaux :

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}) \approx \mathbf{N}_u(\mathbf{x})\mathbf{d}. \quad (2.29)$$

Les déformations deviennent

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}_u \mathbf{d}. \quad (2.30)$$

Après formulation faible et assemblage, le système structural s'écrit

$$\mathbf{K}_u \mathbf{d} = \mathbf{F}_{\text{ext}} + \mathbf{F}_{\text{th}}, \quad (2.31)$$

avec

$$\mathbf{K}_u = \int_{\Omega} \mathbf{B}_u^T \mathbf{D} \mathbf{B}_u \, d\Omega, \quad (2.32)$$

et le chargement nodal thermique équivalent

$$\mathbf{F}_{\text{th}} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_u^T \mathbf{D} \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{th}} \, d\Omega. \quad (2.33)$$

Le champ de température n'est donc pas directement une force. Il impose une déformation propre, que les contraintes et les réactions d'appui doivent rendre compatible avec les déplacements bloqués.

2.9 Origine de la mise en cône

La piste extérieure, plus chaude que le chapeau, cherche à se dilater d'une quantité de l'ordre de

$$\Delta R \approx \alpha \Delta T R. \quad (2.34)$$

Le chapeau plus froid et les faces encastrées s'opposent à cette dilatation. Comme le chapeau est décalé par rapport au plan médian de la piste, l'effort de retenue peut agir avec une excentricité et générer un moment de flexion. Le disque adopte alors une forme légèrement conique.

Une différence de température entre les deux faces peut également produire une courbure thermique. Pour une plaque mince, l'ordre de grandeur de la courbure est

$$\kappa_{\text{th}} \sim \alpha \frac{\Delta T_{\text{faces}}}{e}, \quad (2.35)$$

où e est l'épaisseur. Il faut donc vérifier que les deux pistes possèdent les mêmes rayons, reçoivent le même flux et ont des conditions de convection comparables.

2.10 Grandeurs mécaniques analysées

La contrainte équivalente de Von Mises est

$$\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]}, \quad (2.36)$$

où σ_1 , σ_2 et σ_3 sont les contraintes principales. Ce critère est principalement adapté aux matériaux ductiles.

Pour une fonte grise, plus fragile et dissymétrique entre traction et compression, la contrainte principale maximale est généralement plus pertinente pour évaluer un risque d'amorçage en

traction. Von Mises reste utile comme indicateur complémentaire et pour comparer les zones chargées.

2.11 Limites de la modélisation

Le modèle ne représente pas explicitement :

- la pression de contact réelle des plaquettes ;
- la variation du coefficient de frottement avec la température ;
- la rotation du disque ;
- l'écoulement réel dans la jante et le passage de roue ;
- les contacts boulonnés, les jeux et le glissement sur le moyeu ;
- la plasticité, l'usure et l'endommagement de la fonte.

Les résultats constituent donc une étude thermomécanique pédagogique des mécanismes dominants, et non une validation industrielle complète.

Chapitre 3

Géométrie du disque

3.1 Description du modèle

Le composant étudié est un disque de frein simplifié comprenant une piste annulaire, un chapeau central, un alésage et cinq trous de fixation. La géométrie a été réalisée sous SpaceClaim.

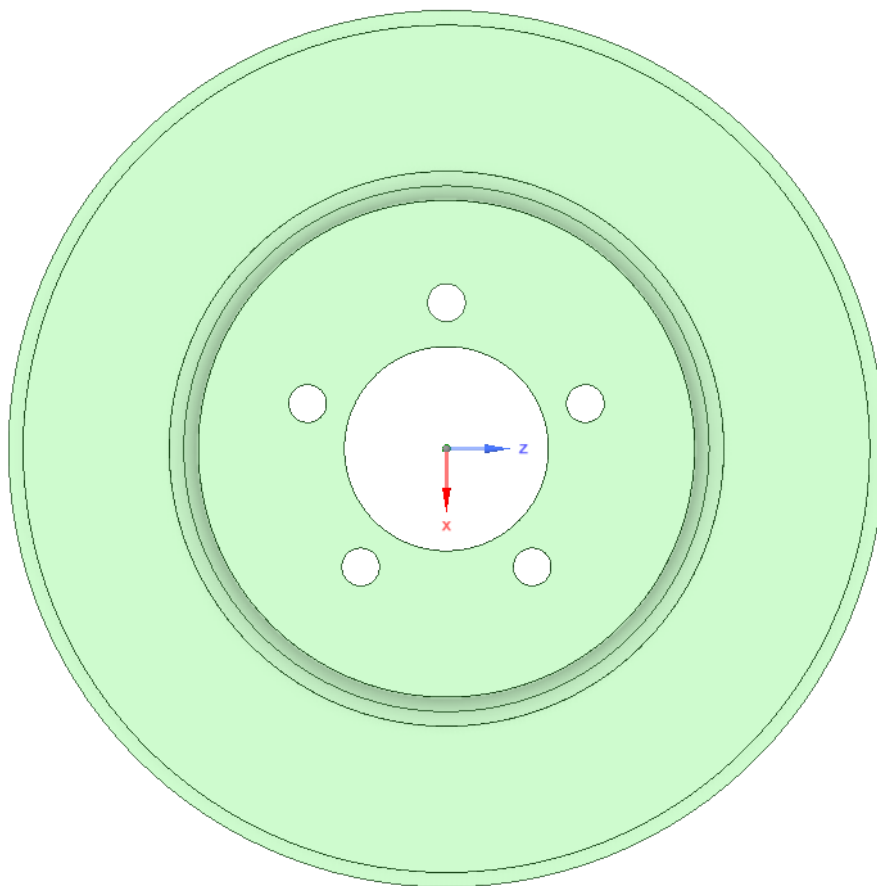


FIGURE 3.1 – Géométrie du disque de frein et principales dimensions.

3.2 Dimensions principales

TABLE 3.1 – Dimensions principales du disque.

Paramètre	Valeur
Diamètre extérieur	300 mm
Épaisseur de la piste	12 mm
Diamètre de l'alésage central	70 mm
Nombre de trous de fixation	5
Diamètre des trous	13 mm
Diamètre du cercle de perçage	100 mm
Rayon intérieur de la piste	90 mm
Rayon extérieur de la piste	145 mm
Diamètre intérieur du chapeau	140 mm
Diamètre extérieur du chapeau	170 mm
Hauteur totale du disque	42 mm
Épaisseur de la piste de freinage	12 mm

Chapitre 4

Définition du cas de freinage

4.1 Énergie cinétique à dissiper

Le véhicule est supposé freiner de 100 km/h jusqu'à l'arrêt en 4 s. L'énergie cinétique initiale du véhicule vaut

$$E_{\text{veh}} = \frac{1}{2}mv_0^2. \quad (4.1)$$

En considérant une masse véhicule de 1500 kg, une répartition de 70 % sur l'essieu avant, deux disques avant, un facteur de masses tournantes de 1,05 et une fraction de 90 % transmise au disque, l'énergie reçue par un disque vaut

$$E_d = \frac{1}{2}mv_0^2 \times 0,70 \times \frac{1}{2} \times 1,05 \times 0,90. \quad (4.2)$$

On obtient environ

$$E_d \approx 191 \text{ kJ}. \quad (4.3)$$

4.2 Flux thermique appliqué

Le flux est appliqué sur les deux pistes de friction. La surface totale chauffée vaut

$$A_h = 2\pi \left(R_{\text{ext}}^2 - R_{\text{int}}^2 \right). \quad (4.4)$$

Avec $R_{\text{ext}} = 145 \text{ mm}$ et $R_{\text{int}} = 90 \text{ mm}$, on obtient

$$A_h \approx 0,0812 \text{ m}^2. \quad (4.5)$$

Le flux est supposé décroître linéairement pendant le freinage :

$$q(t) = q_0 \left(1 - \frac{t}{t_b} \right), \quad 0 \leq t \leq t_b. \quad (4.6)$$

L'énergie imposée doit vérifier

$$E_d = A_h \int_0^{t_b} q(t) dt = \frac{1}{2} A_h q_0 t_b. \quad (4.7)$$

Il en résulte

$$q_0 = \frac{2E_d}{A_h t_b} \approx 1,18 \times 10^6 \text{ W/m}^2. \quad (4.8)$$

TABLE 4.1 – Évolution temporelle du flux thermique.

Temps	Flux thermique
0 s	$1,18 \times 10^6 \text{ W/m}^2$
1 s	$8,85 \times 10^5 \text{ W/m}^2$
2 s	$5,90 \times 10^5 \text{ W/m}^2$
3 s	$2,95 \times 10^5 \text{ W/m}^2$
4 s	0 W/m^2
60 s	0 W/m^2

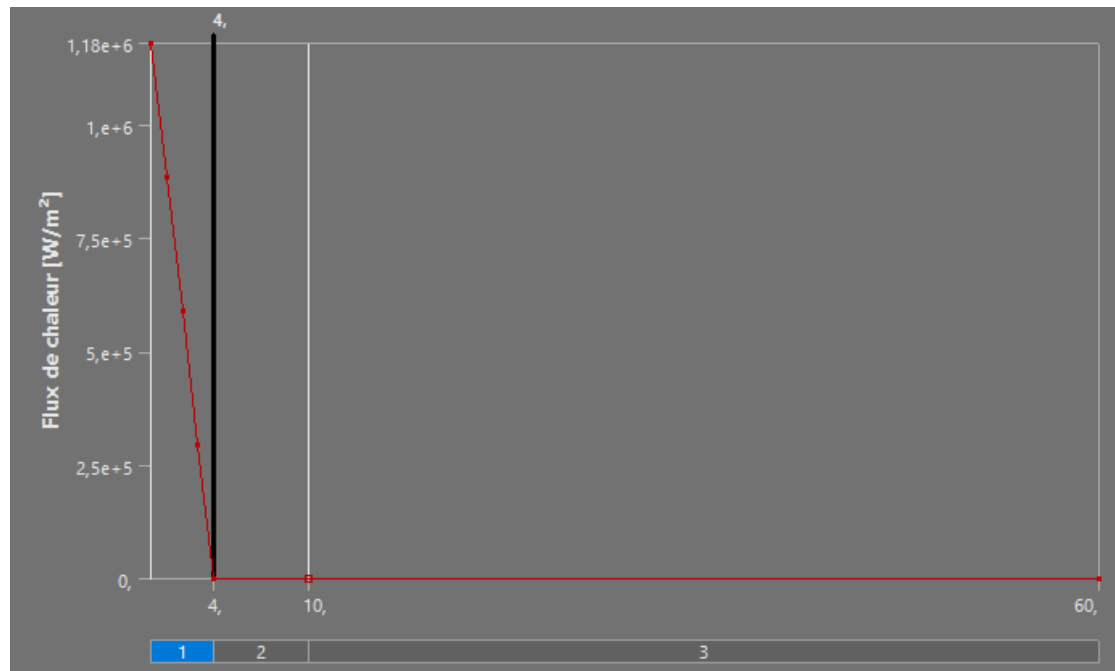


FIGURE 4.1 – Flux thermique tabulaire appliqué dans ANSYS.

Chapitre 5

Modèle thermique transitoire

5.1 Propriétés du matériau

Le disque est modélisé en fonte grise. Les propriétés peuvent dépendre de la température.

TABLE 5.1 – Propriétés thermiques de la fonte grise.

Température °C	Conductivité k W/(m K)	Chaleur massique c_p J/(kg K)
20	52	460
100	49	490
200	45	530
300	41	570
400	37	610
500	33	660
600	29	720

La masse volumique est prise égale à

$$\rho = 7200 \text{ kg/m}^3. \quad (5.1)$$

5.2 Conditions aux limites thermiques

Les conditions thermiques sont les suivantes :

- température initiale : $T_0 = 20 \text{ °C}$;
- flux thermique sur les deux pistes ;
- convection sur les surfaces exposées ;
- température ambiante : $T_\infty = 20 \text{ °C}$;
- coefficient de convection : $h = 60 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$.

Le coefficient de convection est ici une valeur moyenne imposée. Il ne résulte pas d'une simulation CFD spécifique de l'écoulement autour du disque. Une modélisation CFD permettrait d'obtenir une distribution locale $h(\mathbf{x}, t)$, généralement non uniforme.

5.3 Discrétisation temporelle

Le calcul est réalisé jusqu'à 60 s. La phase de freinage entre 0 s et 4 s utilise des pas temporels plus petits que la phase de refroidissement.

TABLE 5.2 – Réglages temporels utilisés. Le pas de temps automatique est activé pour les trois étapes.

Étape	Temps de fin	Pas initial	Pas minimal	Pas maximal
1	4 s	0,1 s	0,02 s	0,2 s
2	10 s	0,25 s	0,1 s	0,5 s
3	60 s	1 s	0,2 s	2 s

Les temps de fin sont cumulatifs. La première étape correspond au freinage, la deuxième à la diffusion thermique rapide après la fin du freinage, et la troisième au refroidissement jusqu'à 60 s.

Chapitre 6

Étude de convergence en maillage

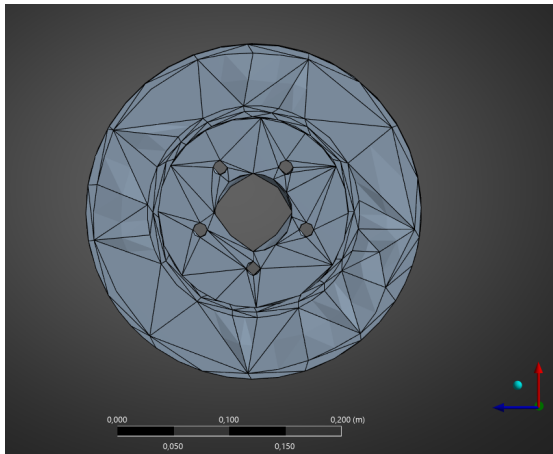
6.1 Principe

L'objectif est de vérifier que les résultats principaux deviennent peu sensibles au raffinement spatial. Cinq maillages ont été calculés. La taille nominale des éléments a été réduite de 100 mm à 5 mm, tandis que le nombre d'éléments dans l'épaisseur est passé de un à trois.

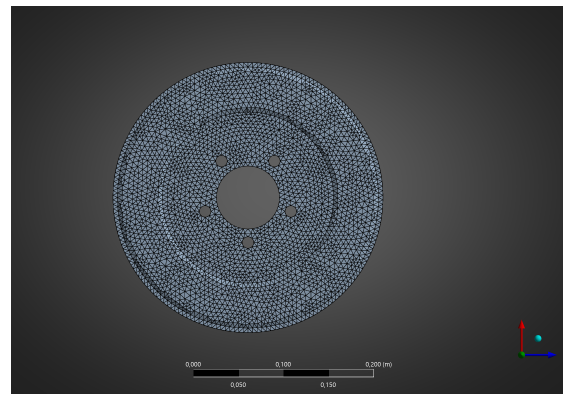
TABLE 6.1 – Caractéristiques et résultats des maillages étudiés.

Cas	h mm	Éléments	Éléments dans l'épaisseur	$T_{\max}(4\text{ s})$ °C	$T_{\max}(60\text{ s})$ °C	Écart à 60 s %
M1	100	616	1	151,16	91,590	–
M2	50	800	1	154,39	95,512	4,11
M3	10	9 923	1	125,02	84,272	13,34
M4	8	18 345	2	124,99	83,924	0,41
M5	5	72 512	3	120,89	83,634	0,35

Seuls les maillages extrêmes M1 et M5 ont été sauvegardés sous forme d'images. Ils permettent néanmoins de visualiser clairement le niveau de raffinement entre le premier et le dernier calcul.



(a) Maillage grossier M1 : 616 éléments.



(b) Maillage fin M5 : 72 512 éléments.

FIGURE 6.1 – Comparaison des maillages extrêmes utilisés dans l'étude.

L'écart relatif entre deux maillages successifs est évalué par

$$e_i = \frac{|Q_i - Q_{i-1}|}{|Q_i|} \times 100. \quad (6.1)$$

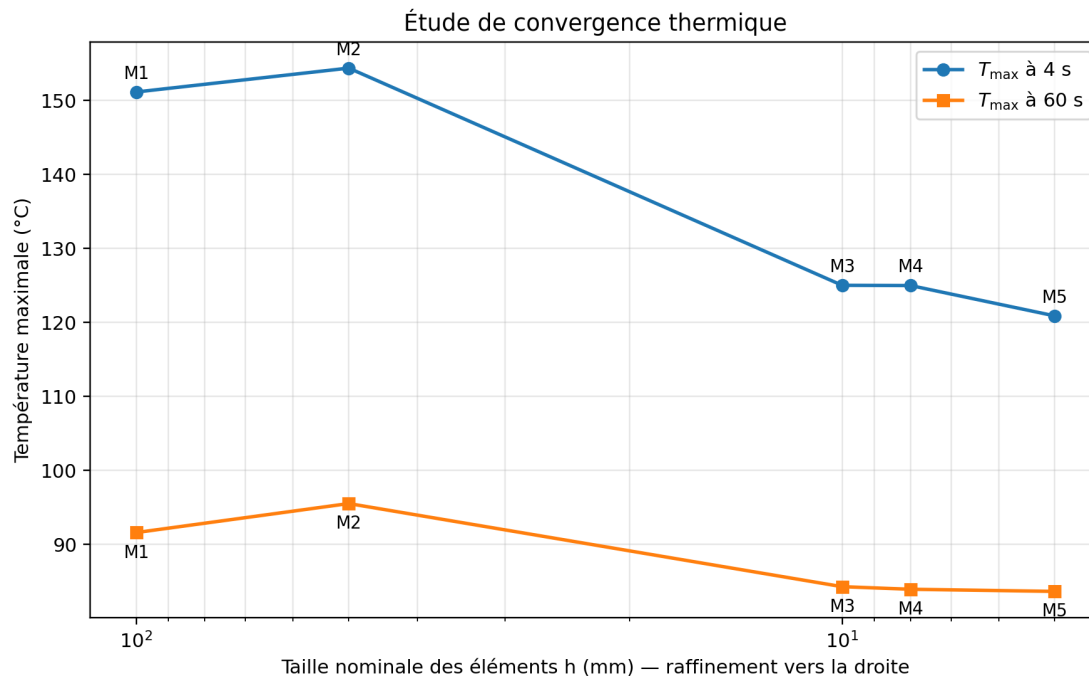


FIGURE 6.2 – Évolution de la température maximale à 4 s et 60 s en fonction de la taille nominale des éléments. L'axe des abscisses est logarithmique et le raffinement augmente vers la droite.

6.2 Discussion

Les maillages M1 et M2 sont trop grossiers pour représenter correctement les gradients thermiques : ils ne comportent qu'un seul élément dans l'épaisseur et donnent des températures nettement différentes des maillages raffinés. Le passage de M2 à M3 modifie $T_{\max}$ de 23,49 % à 4 s et de 13,34 % à 60 s. Ces deux premiers maillages ne peuvent donc pas être considérés comme convergés.

À 60 s, les résultats se stabilisent à partir de M3. Les écarts entre M3 et M4 puis entre M4 et M5 valent respectivement 0,41 % et 0,35 %. Le champ thermique global à long terme est donc correctement convergé avec M4 ou M5.

À 4 s, la situation est plus exigeante. M3 et M4 donnent des résultats presque identiques, mais le passage de M4 à M5 entraîne encore une variation de 3,39 %. Ce comportement montre que la convergence au pic thermique n'est pas totalement démontrée. L'augmentation du nombre d'éléments dans l'épaisseur, de deux à trois, modifie notamment la représentation du gradient thermique axial.

Le maillage M5 constitue le meilleur choix parmi les cas calculés pour la suite thermomécanique. Néanmoins, la convergence ne peut pas être déclarée complète à 4 s. Une validation plus stricte demanderait au moins un maillage supplémentaire, avec quatre éléments ou davantage dans l'épaisseur et une taille de surface égale ou inférieure à celle de M5.

Ce raffinement supplémentaire n'a pas été réalisé en raison de la limite de taille de problème imposée par la version ANSYS Student. Le maillage M5, qui comporte 72 512 éléments, se rapproche déjà de la capacité disponible une fois les nœuds et les degrés de liberté pris en compte. L'étude doit donc être interprétée comme une convergence partielle : satisfaisante à 60 s, mais encore imparfaite au pic thermique à 4 s. Il convient également de conserver exactement la même discrétisation temporelle entre les différents calculs afin que l'étude mesure uniquement l'effet du maillage spatial.

Chapitre 7

Résultats thermiques

7.1 Champ de température à différents instants

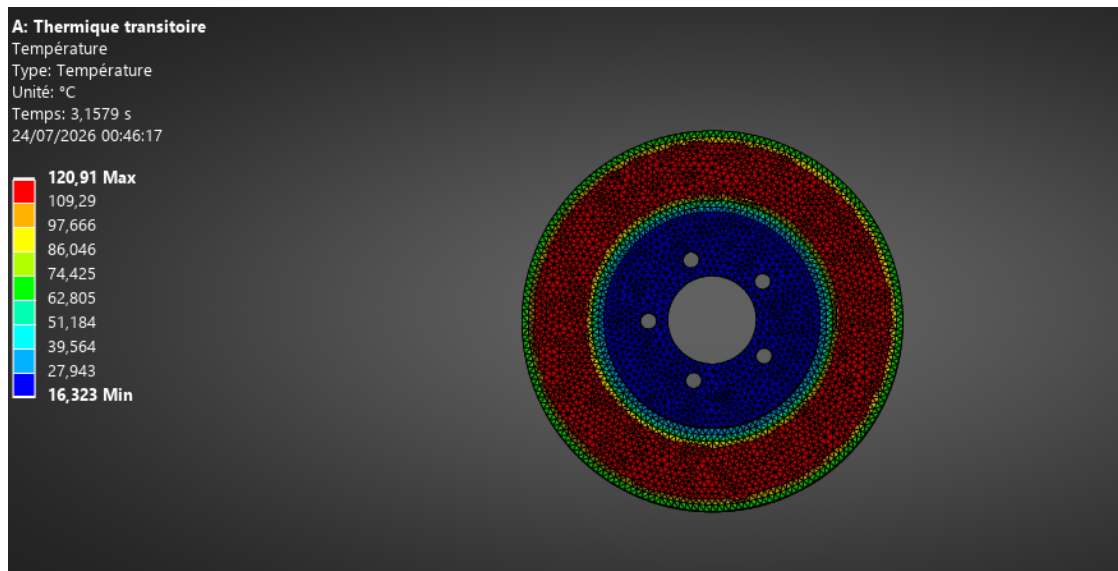


FIGURE 7.1 – Champ de température à $t = 4$ s.

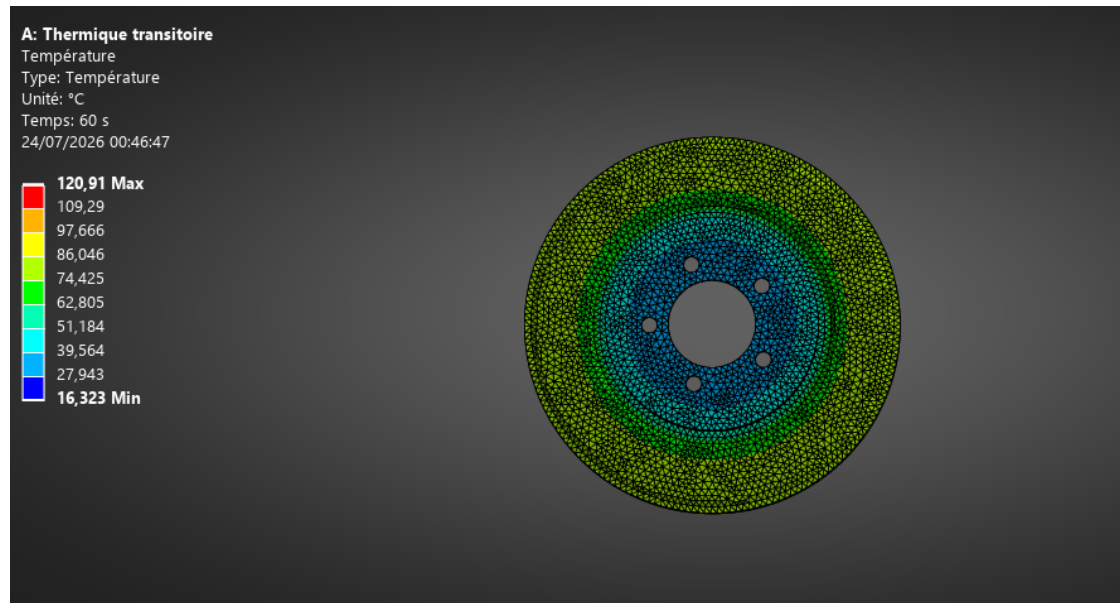
FIGURE 7.2 – Champ de température à $t = 60$ s.

TABLE 7.1 – Valeurs principales du champ thermique.

Temps	$T_{\min}$	$T_{\max}$	T_{moy}
4 s	20 °C	115 °C	74 °C
10 s	22 °C	100 °C	73 °C
60 s	32,5 °C	86 °C	71 °C

7.2 Évolution temporelle

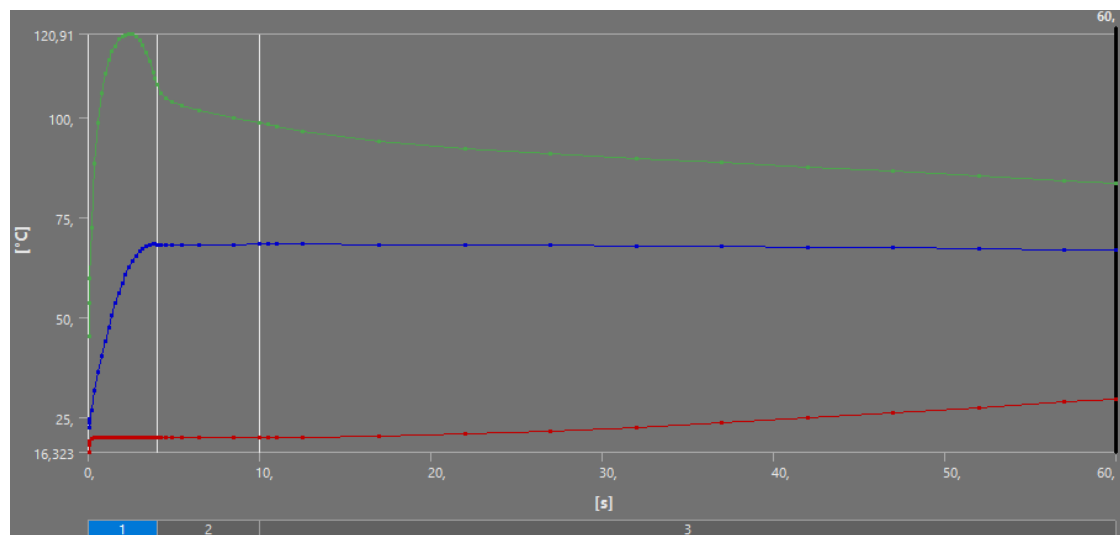


FIGURE 7.3 – Évolution des températures minimale, maximale et moyenne.

La température maximale augmente rapidement pendant le freinage et atteint son maximum aux alentours de 4 s. Après l'arrêt du flux thermique, la température maximale diminue tandis que les régions initialement plus froides continuent à se réchauffer par diffusion. Cette évolution correspond à l'équation de la chaleur :

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) . \quad (7.1)$$

La convection retire progressivement de l'énergie au disque selon

$$q''_{\text{conv}} = h (T - T_{\infty}) . \quad (7.2)$$

7.3 Gradient dans l'épaisseur

Le chargement étant appliqué sur les deux faces, le champ thermique devrait être approximativement symétrique par rapport au plan médian de la piste si les surfaces chauffées et les conditions de convection sont identiques.

Chapitre 8

Analyse thermomécanique à $t = 4\text{ s}$

8.1 Transfert du champ thermique

Le champ de température obtenu à 4 s est importé dans une analyse structurale statique. Cet instant correspond à la fin du freinage et à une phase où les gradients thermiques sont élevés.

La déformation thermique locale vaut

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{th}} = \alpha (T - T_{\text{ref}}) \mathbf{I}. \quad (8.1)$$

La loi élastique thermomécanique s'écrit

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{D}(T) : (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{th}}). \quad (8.2)$$

8.2 Propriétés mécaniques

TABLE 8.1 – Propriétés mécaniques de la fonte grise.

Température °C	Module d'Young GPa	Coefficient de dilatation 1/K
20	110	$10,5 \times 10^{-6}$
100	107	$10,8 \times 10^{-6}$
200	102	$11,2 \times 10^{-6}$
300	95	$11,6 \times 10^{-6}$
400	86	$12,0 \times 10^{-6}$
500	75	$12,4 \times 10^{-6}$
600	62	$12,8 \times 10^{-6}$

Le coefficient de Poisson est pris égal à $\nu = 0,26$. La température de référence est fixée à 20 °C.

8.3 Conditions aux limites mécaniques

Toutes les composantes de déplacement ont été bloquées sur les faces de fixation représentées en vert sur la figure 8.1. La condition imposée s'écrit donc

$$u_x = u_y = u_z = 0 \quad (8.3)$$

sur ces surfaces.

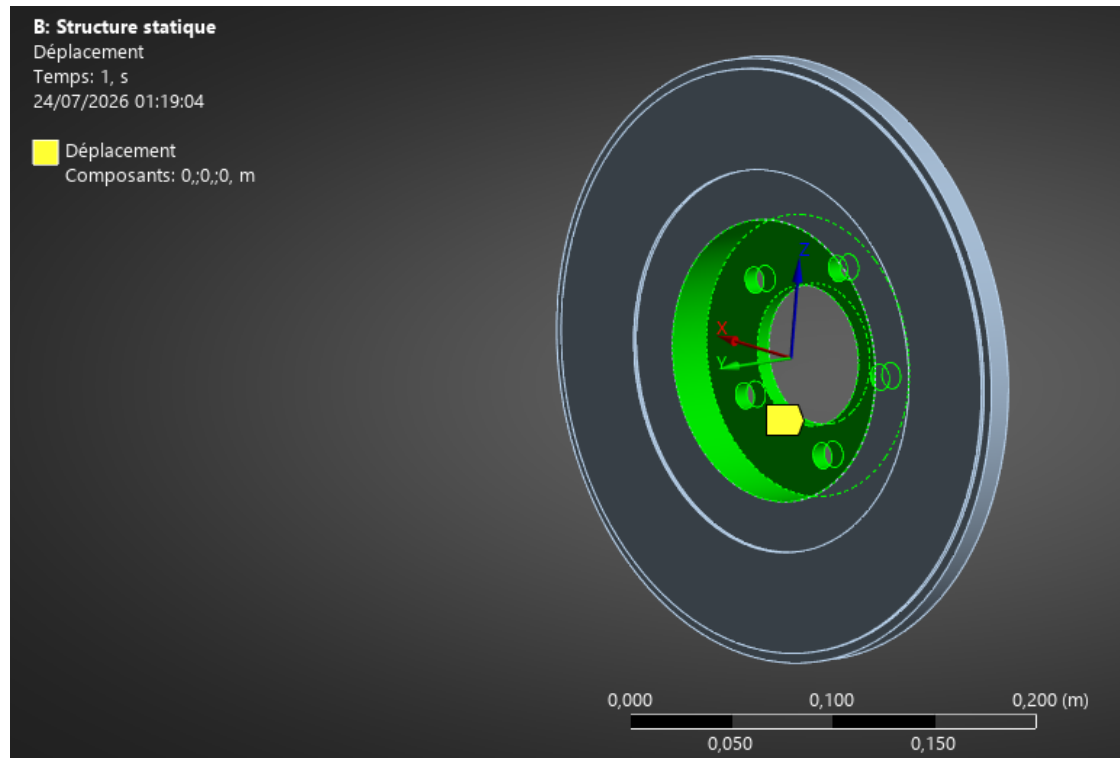


FIGURE 8.1 – Faces de fixation entièrement bloquées dans l'analyse structurale.

Cette condition assure la suppression de tous les mouvements de corps rigide et représente un montage parfaitement rigide sur le moyeu. Elle constitue cependant une hypothèse sévère : en bloquant simultanément les déplacements radial, tangentiel et axial sur toute la zone de fixation, elle empêche une partie de la dilatation thermique naturelle du chapeau. Les contraintes thermiques et la mise en cône obtenues peuvent donc être surestimées par rapport à un montage réel comprenant des jeux, des contacts et une certaine compliance des liaisons boulonnées.

8.4 Déformation du disque

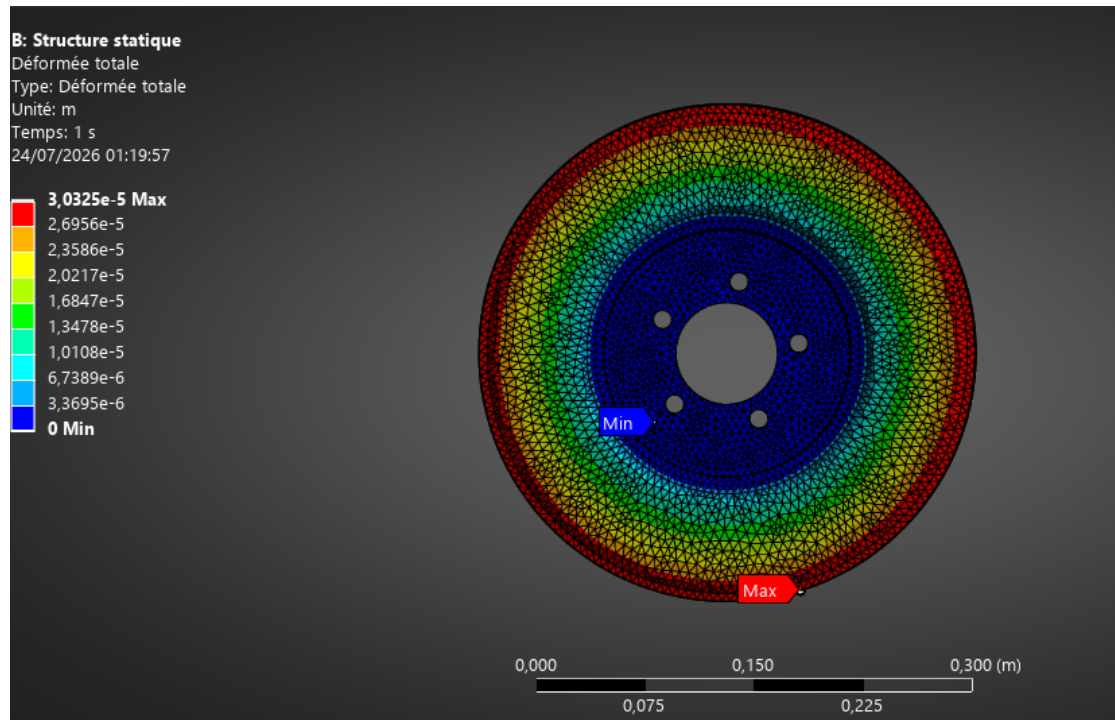


FIGURE 8.2 – Déformée thermomécanique du disque à $t = 4$ s.

La déformée montre une tendance à la mise en cône du disque. Ce comportement peut être lié à la différence de dilatation entre la piste chaude et le chapeau plus froid. La piste cherche à augmenter son rayon d'une quantité de l'ordre de

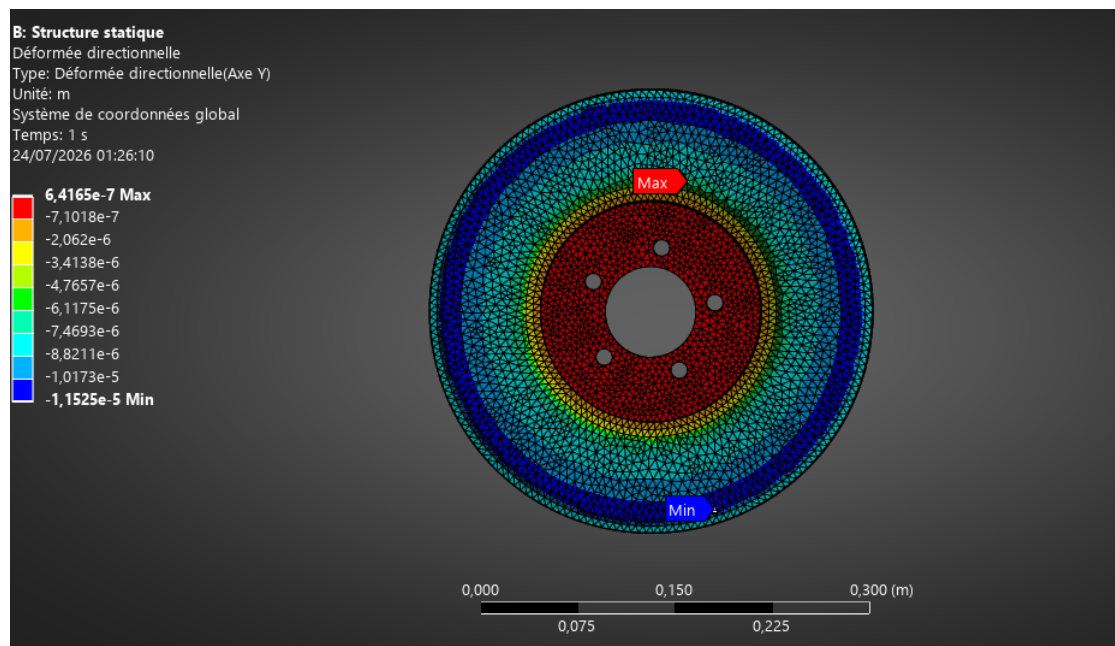
$$\Delta R \approx \alpha \Delta T R. \quad (8.4)$$

Pour $\alpha \approx 11 \times 10^{-6} \text{ 1/K}$, $\Delta T \approx 100 \text{ K}$ et $R = 145 \text{ mm}$, on obtient

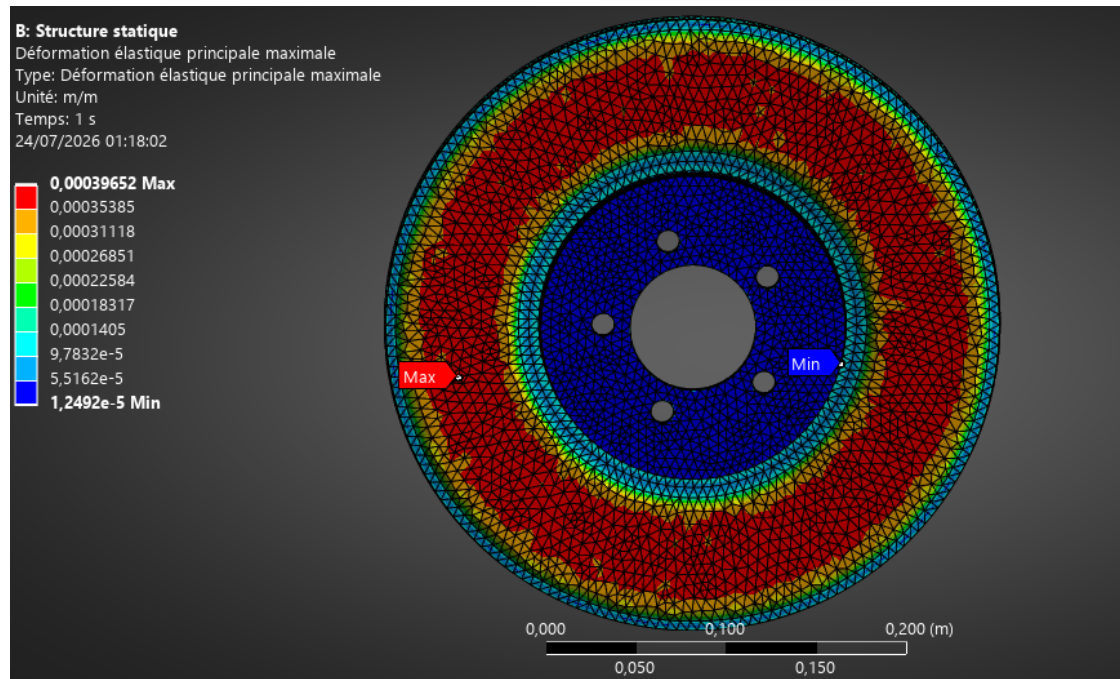
$$\Delta R \approx 0,16 \text{ mm}. \quad (8.5)$$

Le chapeau central s'oppose partiellement à cette dilatation. Si la géométrie du disque n'est pas symétrique par rapport au plan médian, cette incompatibilité peut générer un moment de flexion et une déformation axiale.

Il est nécessaire de vérifier que les deux pistes reçoivent le même flux et possèdent les mêmes rayons intérieur et extérieur. Il faut également distinguer la déformée amplifiée graphiquement de la valeur réelle du déplacement.

FIGURE 8.3 – Déplacement axial du disque à $t = 4$ s.TABLE 8.2 – Résultats structuraux à $t = 4$ s.

Grandeur	Valeur
Déplacement total maximal	$3,03 \times 10^{-5}$ m
Déplacement axial maximal	$6,41 \times 10^{-7}$ m
Déplacement axial minimal	$-1,15 \times 10^{-5}$ m
Contrainte principale maximale	$3,9 \times 10^{-4}$ MPa
Contrainte équivalente de Von Mises maximale	$8,9 \times 10^{-4}$ MPa
Facteur d'amplification de la déformée affichée	$7,3 \times 10^2$

FIGURE 8.4 – Contrainte principale maximale à $t = 4$ s.

Chapitre 9

Discussion

Les résultats thermiques présentent une évolution cohérente avec le chargement imposé. La piste de freinage se réchauffe rapidement pendant les quatre premières secondes, tandis que le chapeau reste initialement plus froid. Après l'arrêt du flux, la chaleur diffuse vers le centre du disque et est progressivement évacuée par convection.

L'étude de maillage montre une faible variation des températures globales à 60 s. En revanche, l'écart de 3,39 % entre M4 et M5 à 4 s indique que le pic thermique n'est pas convergé à 100 %. Un raffinement supplémentaire aurait été souhaitable, mais la limite de taille de problème de la version ANSYS Student empêche d'augmenter suffisamment le nombre d'éléments tout en conservant plusieurs éléments dans l'épaisseur. Les résultats à 4 s doivent donc être considérés comme une approximation encore légèrement dépendante du maillage.

La déformation thermomécanique observée à 4 s peut être physiquement plausible si le chapeau est décalé par rapport au plan médian de la piste. Une asymétrie involontaire des surfaces chauffées, des conditions de convection ou des conditions aux limites mécaniques pourrait néanmoins produire un effet similaire. Les températures des deux faces et les déplacements axiaux doivent donc être comparés quantitativement.

Chapitre 10

Conclusion

Un modèle thermique transitoire de disque de frein a été mis en place sous ANSYS Student. Le chargement thermique représente l'énergie dissipée par un freinage de 100 km/h à l'arrêt en 4 s. Les résultats montrent un maximum de température atteint vers la fin du freinage, suivi d'une redistribution de la chaleur vers le chapeau et d'un refroidissement progressif.

L'étude de convergence montre que le champ thermique est correctement stabilisé à 60 s, avec un écart inférieur à 0,4 % entre les derniers maillages. À 4 s, la convergence reste partielle puisque l'écart entre M4 et M5 atteint encore 3,39 %. La limite de taille de problème de la version ANSYS Student n'a pas permis de poursuivre le raffinement.

Le transfert du champ thermique à 4 s vers une analyse structurale met en évidence une déformation axiale de type mise en cône. Le déplacement total maximal calculé est de $3,03 \times 10^{-5}$ m, tandis que le déplacement axial minimal atteint $-1,15 \times 10^{-5}$ m. La déformée affichée est amplifiée d'un facteur $7,3 \times 10^2$, ce qui explique son aspect visuellement très marqué. La condition d'encastrement complet appliquée aux faces de fixation constitue une hypothèse rigide susceptible de majorer les contraintes thermiques et de modifier la forme de la déformée.

Les extensions naturelles du projet sont :

- l'analyse structurale aux instants 10 s et 60 s ;
- une analyse structurale transitoire avec historique thermique complet ;
- l'introduction d'une loi élastoplastique ;
- une analyse modale à froid et à chaud ;
- une estimation CFD du coefficient de convection local.

Annexe A

Liste des fichiers image

Les fichiers suivants doivent être placés dans le même dossier que le fichier `rapport_disque_frein.tex` :

`geometrie_disque.png`

`flux_thermique_tabulaire.png`

`maillage_m1.png`

`maillage_m5.png`

`courbe_convergence_temperature.png`

`temperature_4s.png`

`temperature_60s.png`

`evolution_temperature.png`

`conditions_limites_mecaniques.png`

`deformee_4s.png`

`deplacement_axial_4s.png`

`contrainte_principale_4s.png`